

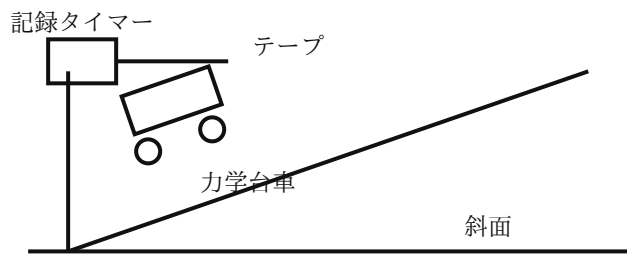
物理基礎 記録タイマーの実験 共通テスト本番相当 第1集

共通テスト本番相当 / 全10問 20点 / 制限時間 30 分 ― 解答は別画面の答案に入力してください

次の【実験】を読み、図と表をもとにあとの問いに答えてください。前の問いの結果を次の問いで使います。解答は別画面の答案に入力してください。

【実験】斜面を下る台車の運動

なめらかな斜面の上端に記録タイマーを固定し、テープをつけた力学台車を静かに手で支えた。手を離すと台車は斜面を下り、記録タイマーがテープに打点した。記録タイマーは 1 秒間に 50 回打点する。



打ち終わったテープを、打ち始めから 5 打点ごとに切り分け、順に 1 本目、2 本目…として長さをはかった。結果は次の表のとおりである。

テープの番号	長さ (cm)
1	1.0
2	3.0
3	5.0
4	7.0
5	9.0

台車と斜面の間の摩擦、テープと記録タイマーの間の摩擦は、第9問を除いて考えないものとする。手を離した瞬間の台車の速さは 0 とする。

第1問 (2点)

テープ 1 本ぶん (5 打点ぶん) が打たれるのにかかる時間として正しいものを 1 つ選べ。

1. 0.02 秒
2. 0.05 秒
3. 0.10 秒
4. 0.20 秒

第2問 (2点)

2 本目のテープが打たれた区間について、台車の平均の速さとして正しいものを 1 つ選べ。

1. 0.30 m/s
2. 3.0 m/s
3. 0.10 m/s
4. 0.03 m/s

第3問 (2点)

等加速度で運動しているとき、ある区間の平均の速さは、その区間の中央の時刻における瞬間の速さに等しい。2 本目の区間の中央の時刻として正しいものを 1 つ選べ。手を離した瞬間を 0 秒とする。

1. 0.10 秒
2. 0.20 秒
3. 0.25 秒
4. 0.15 秒

第4問 (2点)

この運動の加速度の大きさとして正しいものを 1 つ選べ。

1. 0.20 m/s²
2. 2.0 m/s²
3. 0.02 m/s²
4. 20 m/s²

第5問 (2点)

横軸に時刻、縦軸に台車の速さをとってグラフをかいたとき、その形として最も適切なものを1つ選べ。

1. 原点を通る右上がりの直線
2. 時刻によらず一定の水平な直線
3. 原点より上から始まる右上がりの直線
4. 上に凸の曲線

第6問 (2点)

手を離してから 0.50 秒間に台車が進んだ距離として正しいものを1つ選べ。

1. 0.50 m
2. 0.05 m
3. 0.25 m
4. 1.0 m

第7問 (2点)

表の範囲を超えて、手を離してから 0.80 秒後の台車の速さとして正しいものを1つ選べ。斜面は十分に長いものとする。

1. 0.80 m/s
2. 1.6 m/s
3. 2.0 m/s
4. 0.16 m/s

第8問 (2点)

同じ台車で、斜面の傾きだけを大きくして同じ実験をした。得られる加速度について正しいものを1つ選べ。

1. 変わらない
2. 小さくなる
3. 0 になる
4. 大きくなる

第9問 (2点)

実際にはテープと記録タイマーの間に摩擦がはたらく。このとき、実験で得られる加速度は、摩擦がない場合の値と比べてどうなるか。正しいものを1つ選べ。

1. 大きくなる
2. 小さくなる
3. 変わらない
4. 測定のために大小がばらつき、傾向は決まらない

第10問 (2点)

別の斜面で同じ実験をしたところ、1本目のテープの長さが2.0 cm になった。この斜面での加速度の大きさとして正しいものを1つ選べ。手を離した瞬間の速さは0とする。

1. 2.0 m/s^2
2. 8.0 m/s^2
3. 4.0 m/s^2
4. 0.40 m/s^2